INTERVALOS DE CONFIANZA

Para medidas de dispersión

¿POR QUÉ UTILIZAMOS CHI-CUADRADO?

Para construir un intervalo de confianza para la varianza poblacional, necesitamos conocer la distribución de probabilidad de un estadístico relacionado con la varianza muestral.

La varianza se calcula a partir de desviaciones respecto de la media elevadas al cuadrado. Una propiedad de la distribución normal establece que la suma de cuadrados de variables normales estándar independientes sigue una distribución chi-cuadrado.

Cuando la muestra proviene de una población normal, se cumple que:

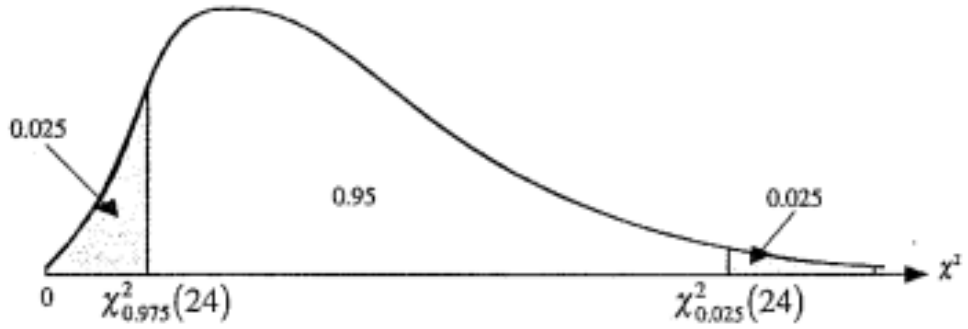
$$\frac{(n-1).\hat{S}^2}{\sigma_x^2} \sim \chi^2_{n-1}$$

Esta propiedad permite construir intervalos de confianza para la varianza poblacional (σ_x^2) y, posteriormente, para el desvío estándar (σ_x).

INTERVALO DE CONFIANZA PARA LA VARIANZA POBLACIONAL

A menudo es necesario estimar la varianza de una población dada de medidas. Una compañía que fabrica tornillos y pernos debe tener muy poca tolerancia en todas las partes que produce, ya que un perno que tenga 8.4 mm de diámetro no se atornillará en una cavidad de 8 mm.

Suponga que un fabricante de pernos está produciendo pernos de 8 mm de diámetro, y que los diámetros de esas piezas se distribuyen normalmente; con propósitos de control de calidad, se obtuvo una muestra de 25 pernos de una línea de producción para estimar la varianza de todos los diámetros, la cual resultó ser $s^2 = 0.009$ mm². La varianza muestral $s^2 = 0.009$ da una estimación puntual de σ^2, que es la varianza de los diámetros de todos los pernos de 8 mm producidos. Con el fin de obtener un intervalo del 95% de confianza para σ^2, considere la figura 9.8.



DISTRIBUCIÓN DEL ESTADÍSTICO VARIANZA CORREGIDA

Sea $\hat{S}^2$la varianza corregida de una muestra extraída de una población normal que tiene media μ_x y varianza σ_x^2 , entonces el estadístico $\frac{(n-1).\hat{S}^2}{\sigma_x^2}$ sigue una distribución chi-cuadrado con n-1 grados de libertad.

INTERVALO PARA INFERIR LA VARIANZA POBLACIONAL

$$P\left(\chi^2_{n-1,1-\frac{\alpha}{2}} \leq \chi^2_{n-1} \leq \chi^2_{n-1,\frac{\alpha}{2}}\right) = 1-\alpha$$

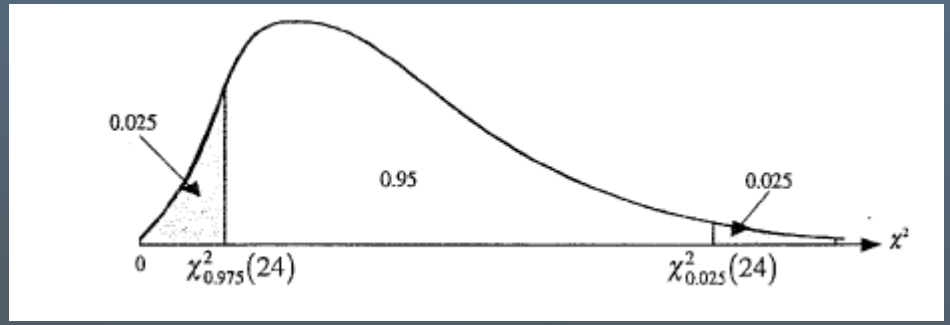
$$P\left(\chi^2_{n-1,1-\frac{\alpha}{2}} \leq \frac{(n-1).\hat{S}^2}{\sigma_x^2} \leq \chi^2_{n-1,\frac{\alpha}{2}}\right) = 1-\alpha$$

$$P\left(\frac{(n-1).\hat{S}^2}{\chi^2_{n-1,\frac{\alpha}{2}}} \leq \sigma_x^2 \leq \frac{(n-1).\hat{S}^2}{\chi^2_{n-1,1-\frac{\alpha}{2}}}\right) = 1-\alpha$$

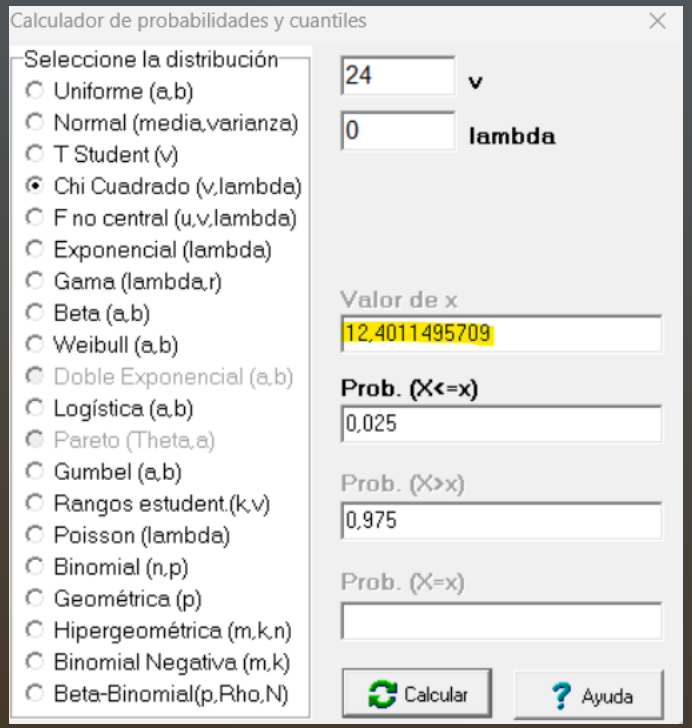
INTERVALO PARA INFERIR LA VARIANZA POBLACIONAL SIN CORREGIR

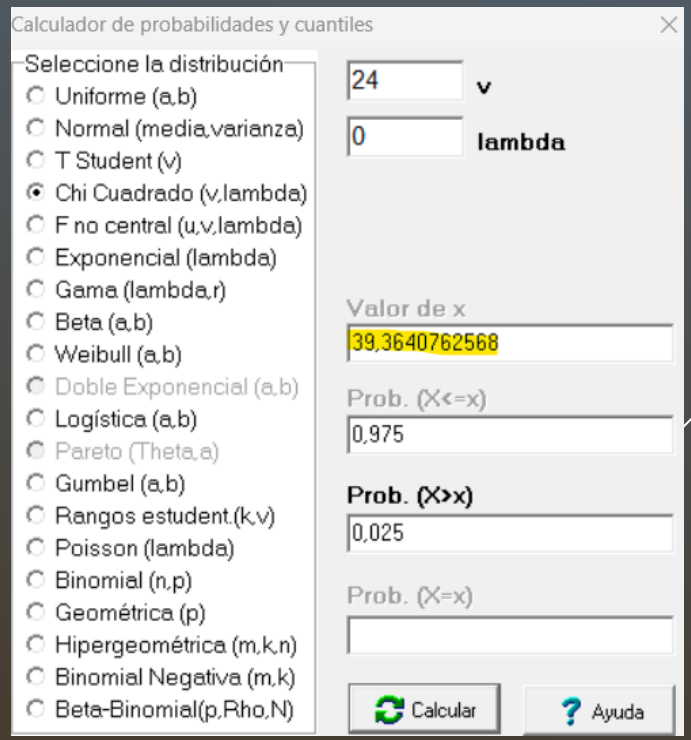
$$P\left(\frac{n\,.S^2}{\chi^2_{n-1,\frac{\alpha}{2}}} \leq \sigma_x^2 \leq \frac{n\,.S^2}{\chi^2_{n-1,1-\frac{\alpha}{2}}}\right) = 1-\alpha$$

Para n=25 los valores de la distribución Chi cuadrado son:



$$\chi^2_{0.975}(24) = 12.401 \quad \text{y} \quad \chi^2_{0.025}(24) = 39.364$$





INTERVALO PARA INFERIR LA DESVIACIÓN ESTÁNDAR

El desvío estándar poblacional (σ_x) es la raíz cuadrada positiva de la varianza poblacional (σ_x^2).
Por lo tanto, para obtener un intervalo de confianza para (σ_x), calculamos la raíz cuadrada de los dos extremos del intervalo para la varianza.

$$P\left(\sqrt{\frac{(n-1).\hat{S}^2}{\chi^2_{n-1,\frac{\alpha}{2}}}} \leq \sigma_x \leq \sqrt{\frac{(n-1).\hat{S}^2}{\chi^2_{n-1,1-\frac{\alpha}{2}}}}\right) = 1-\alpha$$

$$P\left(\sqrt{\frac{n.S^2}{\chi^2_{n-1,\frac{\alpha}{2}}}} \leq \sigma_x \leq \sqrt{\frac{n.S^2}{\chi^2_{n-1,1-\frac{\alpha}{2}}}}\right) = 1-\alpha$$

EJEMPLO

- Los siguientes son los pesos, en decagramos, de 10 paquetes de semillas de pasto distribuidas por cierta empresa: 46,4 ; 46,1 ; 45,8 ; 47,0 ; 46,1 ; 45,9 ; 45,8 ; 46,9 ; 45,2 y 46,0. Calcule un intervalo de confianza del 95% para la varianza de todos los pesos de este tipo de paquetes de semillas de pasto distribuidos por la empresa. Suponga que la población es normal.

Datos:

$n = 10$ $\hat{S}^2 = 0{,}286$ $1 - \alpha = 0{,}95$ $\chi_1^2 = 19{,}02$ $\chi_2^2 = 2{,}7$

$$\frac{(n-1)\,.\,\hat{S}^2}{\chi^2_{n-1;1-\alpha/2}} \leq \sigma_x^2 \leq \frac{(n-1)\,.\,\hat{S}^2}{\chi^2_{n-1;\alpha/2}}$$

$$\frac{9\,.\,0{,}286}{19{,}02} \leq \sigma_x^2 \leq \frac{9\,.\,0{,}286}{2{,}7}$$

$$0{,}135 \leq \sigma_x^2 \leq 0{,}953$$

OTRO EJEMPLO

La varianza de la resistencia a la rotura de 30 cables probados fué de 32.000 lbs^2. Halle un intervalo de confianza del 90 por ciento, para la varianza de la resistencia de todos los cables de ésta marca.

Solución . Se utiliza la expresión 2.6. Los valores de $Z_{\alpha/2}$ y $Z_{1-\alpha/2}$ pertenecen a una distribución chi-cuadrado con 29 grados de libertad. como puede observarse en la figura 1 el área que hay por debajo de $X^2_{\alpha/2}$, es 0,05, el valor es: 17,71 y el área que hay por debajo de $X^2_{1-\alpha/2}$ es 0,95, por lo tanto el valor de la Ji cuadrado es de 42,56

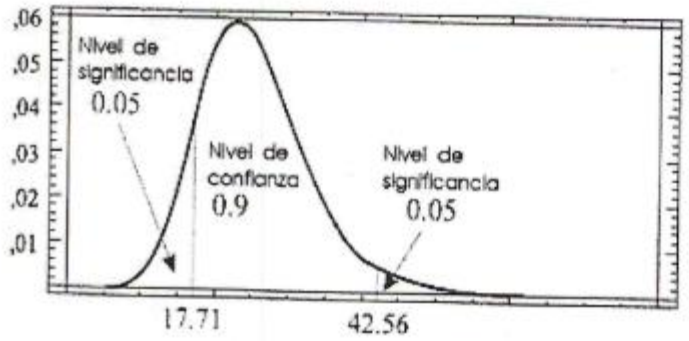


Figura 1 Percentiles de la distribución chi-cuadrado

(Ver tabla B.3 Valores críticos de ji cuadrada, texto guía)

Reemplazando en la expresión (1) se obtiene:

$$\left(\frac{30(32.000)}{42,56} < \sigma^2 < \frac{30(32.000)}{17,71}\right) = (22.556,39 < \sigma^2 < 54.206,66)$$